

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Problemática

Evidente

Es obvio

Fiebre

Dolor

Molestias

Dificultades

Situación del Problema

Situación subyacente

No obvio

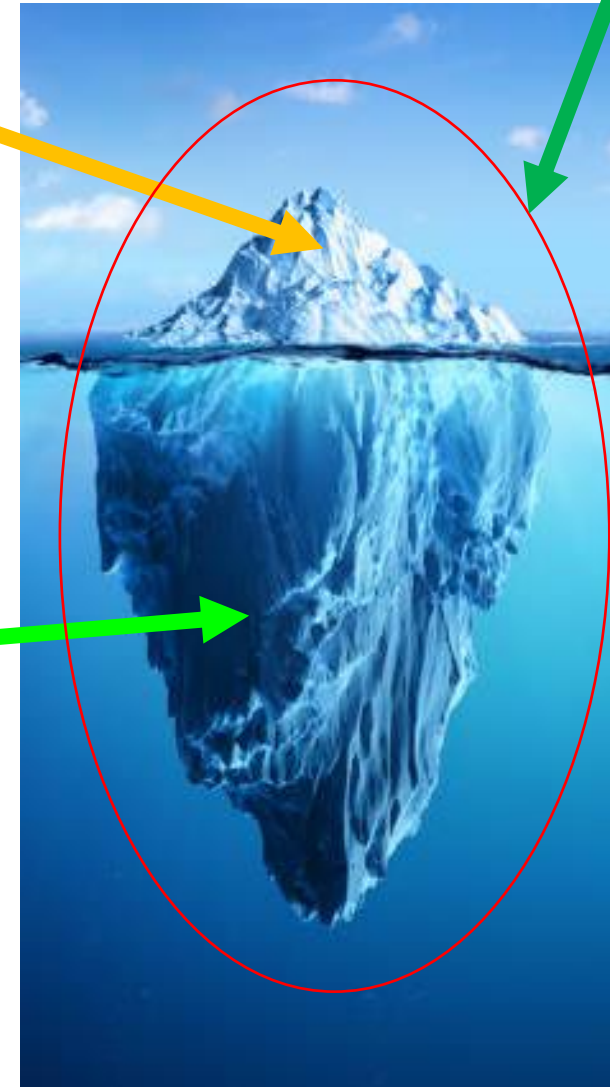
Requiere análisis

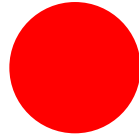
Se busca en papers

Se busca en libros

Se razona

Objeto de Estudio





Planteamiento del Problema

Para establecer la situación del problema, debe de exponer los aspectos subyacentes del fenómeno que está analizado.

Por ejemplo, si este concepto es parte de otro concepto, si tiene tipos, estados, ciclo de vida, momentos y como se relacionan entre ellos.

Diga cuál es la dinámica del fenómeno, cómo es que ocurre.

Presente ejemplos de las situaciones posibles, ejemplos concretos.

Para ello debe de identificar el objeto de estudio de su proyecto, este objeto de estudio será el problema de su investigación

Objeto de Estudio

- El objeto de estudio, en un proyecto de investigación, es el fenómeno, hecho, proceso, entidad real o entidad abstracta que se elige para analizar, comprender o explicar a través de la investigación. **Siempre es un sustantivo. Siempre es un sujeto.**
- En otras palabras, es el "qué" vas a investigar.
- Definirlo bien es crucial porque permite delimitar claramente el enfoque del trabajo, ayuda a formular preguntas de investigación precisas, orienta la elección del método y las técnicas de investigación.

Para ese caso el objeto de estudio es el phishing

Qué es el Phishing

Exponga con claridad de qué se trata el fenómeno que está analizando.

- *Que es el phishing*
 - *El phishing es parte de otro concepto*
 - *Donde ocurre →*
 - *Cuando ocurre*
 - *Cómo ocurre*
 - *Presente ejemplos concretos de casos de phishing*
-
- *Defina el objeto de estudio, cuáles son sus características.*
 - *¿Cómo sabe que algo es un phishing?*

TIPIFICACIÓN DEL PHISHING

SEGÚN EL ALCANCE DEL ATAQUE



PHISHING MASIVO

Envío indiscriminado a muchas personas



SPEAR PHISHING

Personas o grupos específicos



WHALING

Altos ejecutivos

SEGÚN EL CANAL UTILIZADO



CORREO ELECTRONICO



SMS (SMISHING)



LLAMADAS TELEFONICAS (VISHING)



PUBLICIDAD ENGANOSA (MALVERTISING)

SEGÚN LA TÉCNICA USADA



SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (SPOOFING)



CLONACIÓN DE SITIOS (WEB SPOOFING)



ENLACES OCULTOS O ENMASCARADOS



ARCHIVOS ADJUNTOS INFECTADOS

SEGÚN EL OBJETIVO FINAL



ROBO DE CREDENCIALES



ROBO DE DATOS PERSONALES



ACCESO A SISTEMAS CORPORATIVOS

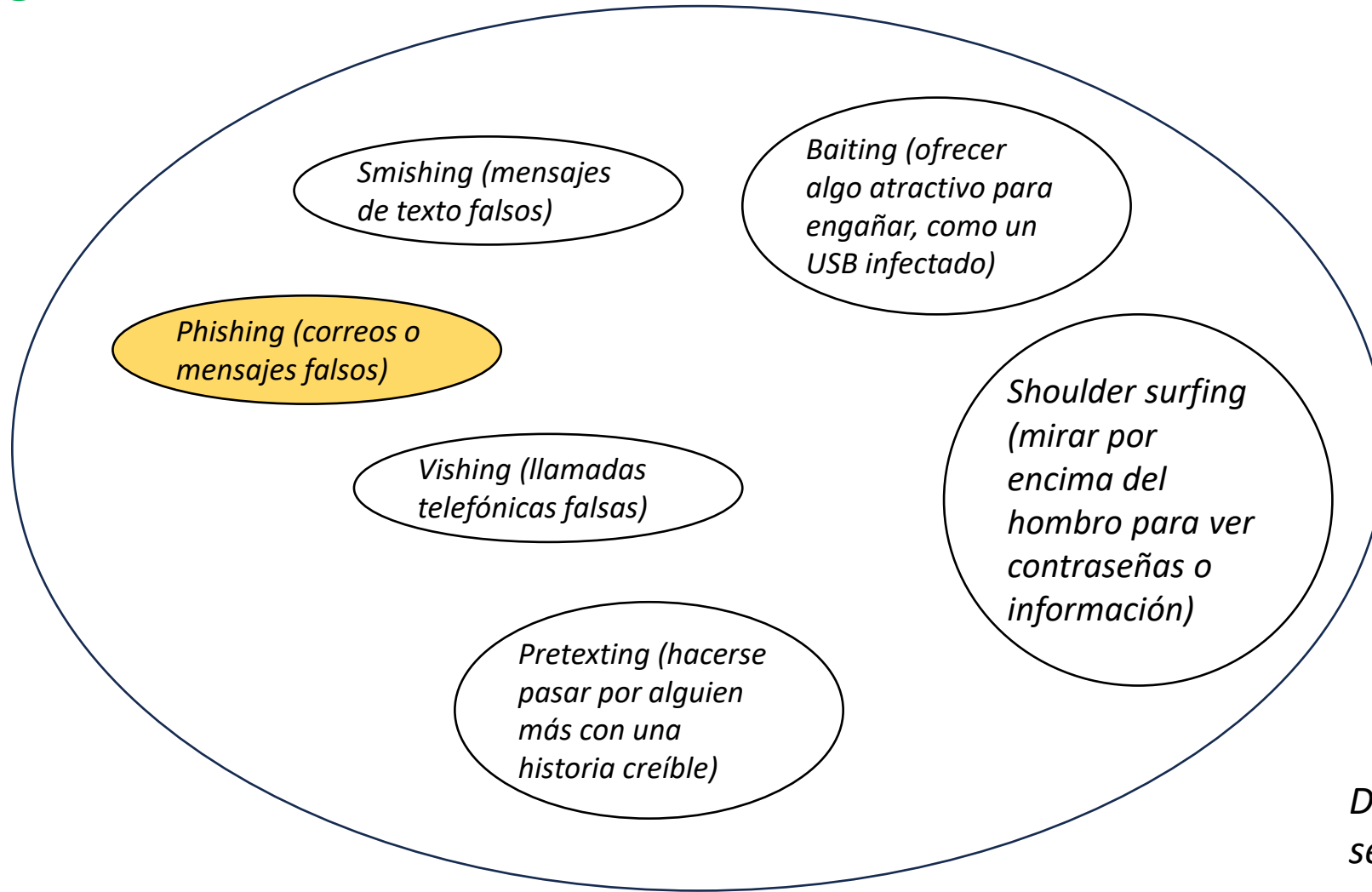


EXTORSION

Prepare una definición ontológica del concepto.

- *Haga esta pregunta en el chat gpt:*
- *defina ontologicamente el concepto de "pishing")*
- *para luego sistematizar los conceptos que ha leído.*
- *Integre todos los conceptos para elaborar una sola definición del fenómeno.*

Ingeniería Social



¿Qué es la ingeniería social?
La ingeniería social es un término más amplio que se refiere a todas las técnicas que usan los delincuentes para manipular psicológicamente a las personas y así obtener acceso a información confidencial o de sistemas.

Diga por que ha seleccionado el phishing, si existe otras técnicas de ingeniería social para engañar a las personas

Diga cómo ocurre el fenómeno [pishing]

- *Explique el proceso de creación de un pishing*
 - *Por ejemplo, si el proceso es el siguiente:*
 - *1. Elección del objetivo (Targeting)*
 - *2. Recolección de información (Reconocimiento)*
 - *3. Diseño del mensaje (Ingeniería del engaño)*
 - *4. Distribución del mensaje (Entrega)*
 - *5. Interacción de la víctima (Engaño efectivo)*
 - *6. Explotación y extracción*
 - *7. Encubrimiento y evasión*
 - *¿En qué etapa, pretenden detectarlo??*
- *Si usted sabe cómo se crea, entonces podrá tener opciones para combatirlo.*

Tipifique el objeto de estudio

- Diga que tipos de phishing existe.

1. Según el alcance del ataque	Phishing masivo (bulk phishing)
	Spear phishing
	Whaling
2. Según el canal utilizado	Correo electrónico
	SMS (Smishing)
	Llamadas telefónicas (Vishing)
	Redes sociales o mensajería instantánea
	Publicidad engañosa (Malvertising)
3. Según la técnica usada	Suplantación de identidad (spoofing)
	Clonación de sitios (web spoofing)
	Enlaces ocultos o enmascarados
	Archivos adjuntos infectados
4. Según el objetivo final	Robo de credenciales
	Robo de datos personales
	Fraude financiero
	Acceso a sistemas corporativos
	Extorsión

Presente ejemplos de instancias del problema, por cada tipo

1. Correo falso del banco

Asunto: "Su cuenta ha sido bloqueada por actividad sospechosa"

Mensaje: "Inicie sesión en el siguiente enlace para verificar su identidad."

Trampa: La página es idéntica a la del banco, pero el dominio es falso (ej. banco-verifica.com).

2. Phishing de PayPal

Asunto: "Pago no autorizado detectado"

Mensaje: "Si no reconoce esta transacción, haga clic aquí para cancelar el pago."

Trampa: Al hacer clic, la víctima llega a un sitio falso donde entrega sus credenciales.

3. Smishing (mensaje de texto)

Mensaje SMS: "Tu paquete no pudo ser entregado. Confirma tus datos aquí: [enlace]"

Trampa: Al hacer clic, se solicita nombre completo, dirección, tarjeta de crédito.

4. Phishing por WhatsApp

Mensaje: "Felicidades, ganaste un cupón de S/200 de Metro. Haz clic para reclamarlo."

Trampa: El enlace instala malware o roba información personal.

5. Phishing de soporte técnico

Correo o llamada: "Somos de Microsoft. Detectamos virus en tu PC. Instala esta herramienta para limpiar el sistema."

Trampa: El software es un troyano que les da acceso remoto a la computadora.

6. Phishing en Facebook

Mensaje privado: "Alguien publicó fotos tuyas, mira esto urgente: [enlace]"

Trampa: El sitio requiere inicio de sesión falso y roba tu contraseña.

Cuantifique el objeto de estudio

- Diga cómo se mide el objeto de estudio

Métrica	Descripción
Tasa de clics (Click-through Rate, CTR)	Porcentaje de personas que hicieron clic en un enlace malicioso comparado con el total de personas expuestas. Es fundamental en simulaciones de phishing.
Tasa de caída (Compromise Rate)	Porcentaje de usuarios que no solo hicieron clic, sino que también entregaron credenciales o descargaron malware.
Tiempo de respuesta	Tiempo que tarda la organización o el usuario en detectar y reportar un intento de phishing.
Tasa de reporte (Reporting Rate)	Porcentaje de usuarios que identifican un correo como phishing y lo reportan correctamente.
Número de incidentes de phishing detectados	Cantidad total de correos, mensajes o llamadas de phishing detectadas en un periodo.
Costo por incidente	Estimación económica del daño producido por un ataque de phishing exitoso (pérdida de datos, recuperación de sistemas, multas, reputación).
Tasa de simulación de éxito	En campañas de entrenamiento, mide qué porcentaje de empleados fue engañado en un phishing simulado.
Nivel de conciencia del usuario	Medido a través de encuestas o pruebas después de capacitaciones para ver cuánto sabe un usuario sobre phishing.

Objeto de Estudio Real, Objeto de Estudio Modelado

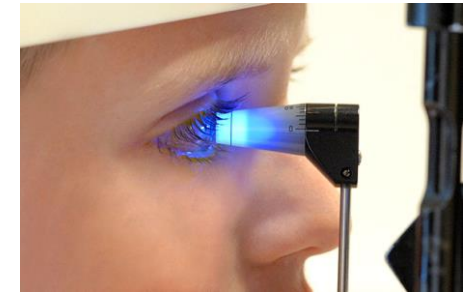
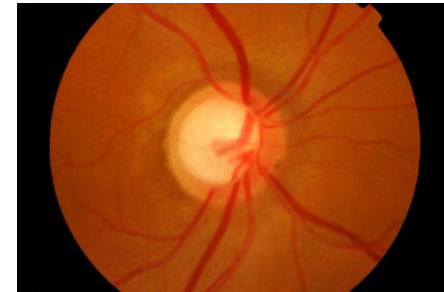
Objeto de Estudio Real

- Se trata de exponer las características el objeto de estudio, en su medio ambiente natural.
- Ejemplo: El glaucoma.
- Se trata de exponer las características de esta enfermedad desde el punto de vista de un especialista.



Objeto de Estudio Modelado - Representado

- Se trata de exponer las características el objeto de estudio, modelado para ser tratado digitalmente, indicar cómo se representa, es una matriz, una nube de puntos, es una señal??.
- Se trata de exponer la enfermedad mediante el uso de algún sensor:



Objeto de Estudio Modelado

Sensor / Dispositivo	¿Qué mide?	Uso en glaucoma
Tonometría (Tonometría de aplanación, Tono-Pen, iCare)	Presión intraocular (PIO)	Detecta si la presión ocular está elevada, principal factor de riesgo.
Paquímetro óptico o ultrasónico	Grosor de la córnea	El grosor corneal influye en la medición de la PIO, corrigiendo errores de diagnóstico.
Cámaras de retina y OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)	Estructura del nervio óptico y capa de fibras nerviosas	Permite visualizar el daño progresivo en el nervio óptico.
Perímetros automáticos (ej. Humphrey Field Analyzer)	Campo visual	Detecta pérdida de visión periférica, signo clásico del glaucoma.
Sensores implantables de presión ocular (ej. Eyemate®)	Presión ocular continua	Sensor colocado dentro del ojo para monitoreo en tiempo real sin necesidad de visitas frecuentes al médico.
Dispositivos portátiles (Wearables de PIO)	Variación de presión ocular durante el día	Monitorean la presión ocular mientras el paciente realiza actividades normales.

Observe que si el **objeto de estudio** existe en un computador entonces el objeto de estudio **ya está representado**. Es el caso de los: virus informáticos, el pishing, los algoritmos de encriptación, los videos, etc.

Seleccione el dominio del problema

- Ahora que ya tiene una definición del fenómeno, ya conoce el espacio de posibilidades, los tipos, los modos, el ciclo de vida, los momentos, los lugares, la forma como captará la realidad, etc.
- Diga ¿qué caso o casos son lo que analizará?